

バーベルトレーニングにおける 主観的運動強度（RPE）の推定

バー装着センサと単眼動画の骨格推定を統合したマルチモーダル手法

東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 情報科学域

横山研究室 高鍬 真輝

指導教員 横山 昌平

バー装着 IMU

単眼動画の骨格推定

RPE の機械学習推定

筋力トレーニングでは、負荷の決定を「アスリートの主観」に頼っている

現状：主観に依存

選手が「あと何回できるか」を
感覚で申告（RPE）

- ・ 個人差・経験差が大きい
- ・ 日々のコンディションでぶれる

本研究

提案：センサで客観化

バー装着センサ + 単眼動画から
RPE を機械学習で推定

- 選手の RPE 申告を補助
- 疲労管理の精度を向上

アスリートがバーベル種目で日常的に用いる強度指標を、センサデータから裏付ける

RPE（主観的運動強度）とは

スクワット等のバーベル種目で広く使われる強度指標。

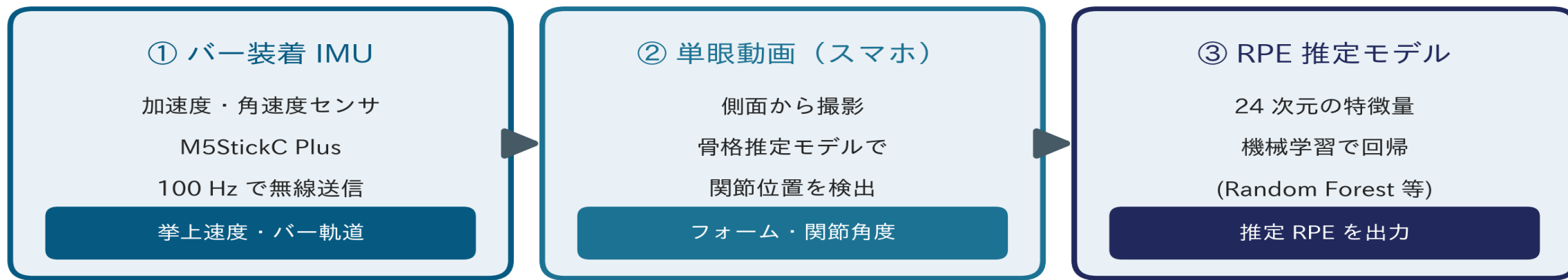
「あと何回挙げられるか」を 1～10 の数値で申告する。

RPE 10 = 限界 / 9 = あと1回 / 8 = あと2回 / 7 = あと3回

既存手法の課題

- ① 主観ゆえのばらつき（個人差・経験差が大きい）
- ② 日々のコンディションにより申告がぶれる
- ③ 既存のセンサ計測はバー速度のみで、フォームの崩れなど質的な変化を捉えられない

2 実験方法：バー装着センサ + 単眼動画による計測



「どれだけ速く挙げたか」 + 「どんなフォームで挙げたか」を統合

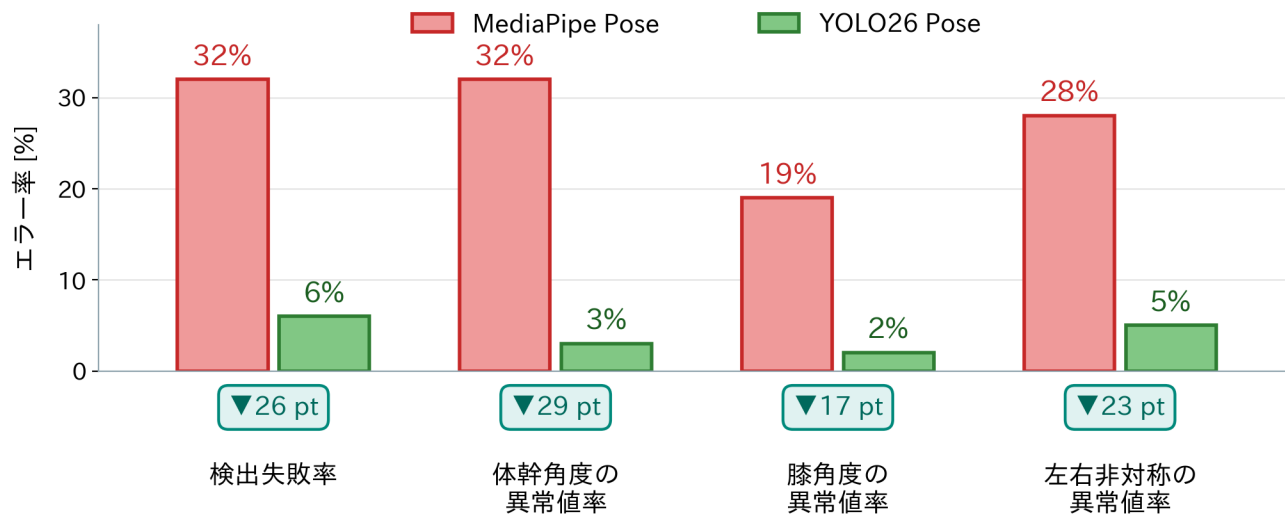
実験条件

- 対象種目：バックスクワット（1RM の 60 ～ 95%）
- 計測装置：M5StickC Plus（バー装着） + スマートフォン（側面撮影）
- 手順：各セットを挙上 → 終了直後に RPE を申告 → センサデータと紐付け
- 比較手法：MediaPipe Pose / YOLO26 Pose（骨格推定モデル 2 種）

評価方法

- ±1 RPE 以内ヒット率
（先行研究の到達値：93%）
- 平均絶対誤差（MAE）
- 被験者間クロスバリデーション
（未知の被験者への汎化性能）

課題：バーベル・セーフティバーによる「遮蔽」で、従来の骨格推定は破綻する



骨格推定モデルの選定

YOLO26 Pose の採用により
検出失敗率が大幅に低減

32% → 6%

遮蔽下でも安定した
骨格特徴の取得が可能に

現時点の成果

- ・ センサ・動画の同時計測システムを構築
- ・ 骨格推定モデルを比較し、遮蔽に強い手法を選定
- ・ 特徴量抽出から RPE 推定までの処理系を実装

今後の展開

- ・ 被験者データの収集と推定精度の検証
- ・ 計測環境の最適化（カメラ角度・センサ位置）
- ・ **RPE 申告補助・疲労管理ツールとしての実用化**